Examen Ingreso 2022 - Introducción a la Informática. 15/02/22 **Tema 1**

Apellido y Nombre: _____

1 Indique la opción resultante de la siguiente operación $30_{(16)} + 31_{(10)}$

A	B	C	D	E
$11111111_{(2)}$	$4F_{(16)}$	$61_{(10)}$	Ninguna es correcta	**A, B** y **C** son correctas

2 Dado el siguiente código, indique qué hace el robot en las ciudad configurada como se indica.

Configuración de la ciudad:
La esquina (1,1) tiene 3 papeles y 2 flores
La esquina (1,2) tiene 1 papel y 0 flores
La esquina (1,5) tiene 0 papel y 2 flores
El resto de las esquinas están vacías

```
{El robot inicia en la esquina (1,1)}
robot robot1
comenzar
  mientras (HPELE | HFELE)
      mover
fin
```

A	El robot se detiene en (1,1)
B	El robot se detiene en (1,2)
C	El robot se detiene en (1,3)
D	El robot se detiene en (1,4)
E	El robot se detiene en (1,5)
F	El robot se cae de la ciudad

3 Indique cuál de las operaciones da el mayor resultado

A	B	C
$1A_{(16)} + 10_{(10)}$	$11_{(10)} + 11_{(16)}$	Los resultados de **A**, **B** son iguales

4 Indique la opción correcta. El robot debe recorrer la avenida 1 hasta encontrar una esquina *sin flor y con papel* que seguro existe.

A	B	C	D

`robot robot1`
`comenzar`
`mientras (~HFELE | HPELE)`
`mover`
`fin`
	`robot robot1`
	`comenzar`
	`mientras ~(~HFELE & HPELE)`
	`mover`
	`fin`
		`robot robot1`
		`comenzar`
		`mientras ~(HFELE & ~HPELE)`
		`mover`
		`fin`
			`robot robot1`
			`comenzar`
			`mientras (HFELE| ~HPELE)`
			`mover`
			`fin`

E	**F**	**G**	**H**
B y D son correctas	A y C son correctas	A y D son correctas	Ninguna es correcta

5 Indique la opción correcta. El robot debe recorrer las primeras 30 avenidas impares. Finalmente debe ubicarse en la esquina (61,1) e informar la cantidad de papeles encontrados durante el recorrido.

A	B	C	D

`robot robot1`
`variables`
`papTot: numero`
`comenzar`
`papTot:=0`
`repetir 30`
`repetir 99`
`mientras (HPELE)`
`paptot:= paptot +1`
`tomarPapel`
`mover`
`mientras (HPELE)`
`papTot:= papTot +1`
`tomarPapel`
`Pos(PosAv+2, 1)`
`Informar (papTot)`
`fin`
	`robot robot1`
	`variables`
	`papTot: numero`
	`comenzar`
	`repetir 30`
	`papTot:=0`
	`repetir 99`
	`mientras (HPELE)`
	`paptot:= paptot +1`
	`tomarPapel`
	`mover`
	`mientras (HPELE)`
	`papTot:= papTot +1`
	`tomarPapel`
	`Pos(PosAv+2, 1)`
	`Informar (papTot)`
	`fin`
		`robot robot1`
		`variables`
		`papTot: numero`
		`comenzar`
		`papTot:=0`
		`repetir 30`
		`repetir 99`
		`mientras (HPELE)`
		`paptot:= paptot +1`
		`tomarPapel`
		`mover`
		`mientras (HPELE)`
		`papTot:= papTot +1`
		`tomarPapel`
		`Pos(PosAv+2, 1)`
		`Informar (papTot)`
		`fin`
			`robot robot1`
			`variables`
			`papTot: numero`
			`comenzar`
			`repetir 30`
			`papTot:=0`
			`repetir 99`
			`mientras (HPELE)`
			`paptot:= paptot +1`
			`tomarPapel`
			`mover`
			`mientras (HPELE)`
			`papTot:= papTot +1`
			`tomarPapel`
			`Pos(PosAv+2, 1)`
			`Informar (papTot)`
			`fin`

E	**F**	**G**	**H**
A y C son correctas	B y C son correctas	A y D son correctas	Ninguna es correcta

6 Realice un programa para que el robot recorra todas las calles **pares** de la ciudad, dejando sin papeles cada esquina visitada. Cada calle **par** se debe recorrer hasta encontrar una esquina con más de 7 y menos de 10 flores, que puede no existir. **MODULARIZAR**